บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การประชุมเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เช่น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชา และการประชุมติดตามงานวิชาการ เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร การจัดสรรงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคล

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุมมิใช่เป็นเพียงบันทึกช่วยจำเท่านั้น แต่ยังมีสถานะเป็นเอกสารหลักฐานทางราชการที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้รายงานการประชุมต้องประกอบด้วยหัวข้อหลัก 5 วาระมาตรฐาน ได้แก่

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ตลอดจนต้องระบุรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม มติที่ประชุม และผู้ลงนามรับรองอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ กระบวนการจัดทำรายงานการประชุมแบบดั้งเดิมต้องพึ่งพาเลขานุการการประชุมหรือเจ้าหน้าที่สารบรรณในการจดบันทึกและฟังเทปบันทึกเสียงย้อนหลัง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งมักมีความยาวระหว่าง 2 ถึง 4 ชั่วโมง การถอดเสียงจากเทปบันทึกเสียง (Audio Transcription) ด้วยมนุษย์ใช้เวลามากกว่าระยะเวลาจริงของการประชุมถึง 3–5 เท่าตัว อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการสะกดชื่อ-สกุล คำศัพท์เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ และการตกหล่น

ของมติการประชุมที่สำคัญ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเผยแพร่มติและสร้างภาระงานเอกสารซ้ำซ้อนให้แก่บุคลากร

ด้วยเหตุนี้ โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนา “ระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัติตามมาตรฐานงานสารบรรณด้วยการรู้จำเสียงพูดและแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่” (AI Meeting Summarizer) สำหรับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนำเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (Automatic Speech Recognition: ASR) ด้วยโมเดล Whisper-large-v3 ผ่านระบบประมวลผลความเร็วสูง Groq API ร่วมกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) Google Gemini Flash มาประยุกต์ใช้เพื่อถอดเสียง สรุปความ และจัดระเบียบเนื้อหาลงในโครงสร้าง 5 วาระมาตรฐานราชการ พร้อมทั้งผนวกระบบดึงบริบทจากเอกสารประกอบการประชุม (PDF/DOCX) และระบบแก้ไขเอกสารเสมือนจริงบนเว็บ (Word-like A4 Editor) ที่สามารถส่งออกเป็นไฟล์เอกสาร Microsoft Word (.docx) ตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบถอดเสียงและสรุปรายงานการประชุมอัตโนมัติที่สามารถประมวลผลไฟล์เสียงหรือวิดีโอการประชุมขนาดยาว (มากกว่า 2 ชั่วโมง) ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
- เพื่อพัฒนาระบบสกัดและหลอมรวมบริบทจากเอกสารประกอบการประชุม (PDF/DOCX) ร่วมกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ในการจำแนกเนื้อหาและมติการประชุมลงสู่โครงสร้าง 5 วาระมาตรฐานตามระเบียบงานสารบรรณไทย
- เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแก้ไขเอกสารเสมือนจริง (Word-like WYSIWYG A4 Editor) รองรับการตรวจทาน ปรับแก้ และบันทึกจัดเก็บในคลังรายงานการประชุม พร้อมส่งออกเป็นเอกสาร Microsoft Word (.docx) ตามฟอร์แมตราชการ

1.3. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาโครงงาน

1.ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

- คอมพิวเตอร์ประมวลผลและพัฒนาระบบ: หน่วยประมวลผลกลางสถาปัตยกรรม x64, แรมขั้นต่ำ 8 GB, พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD

2.ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อม

- ระบบปฏิบัติการ: Windows 11 / Linux (Ubuntu 22.04 LTS)
- เครื่องมือประมวลผลมัลติมีเดีย: FFmpeg (ใช้สำหรับตัดแบ่งสัญญาณเสียงแบบ Stream Copy และ Chunker)

3.ซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล

- SQLite / aiosqlite: ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบอะซิงโครนัส รองรับการบันทึกข้อมูลแบบไร้รอยต่อ
- DB Browser for SQLite / DBeaver: ใช้ในการตรวจสอบและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล

4.ซอฟต์แวร์และเฟรมเวิร์กภาษาในการพัฒนา

- Frontend: React (v18.3.1), Vite, Tailwind CSS, Lucide React, docx (v9.7.1 สำหรับ Client-side DOCX Generator)
- Backend: Python 3.10+, FastAPI (v0.115.0), Uvicorn, Pydantic, HTTPX
- เทคโนโลยีความปลอดภัย: PyJWT (HS256 Token), bcrypt (Password Hashing)
- เครื่องมือสกัดเอกสาร: pypdf (v4.0.0+), python-docx (v1.1.0+)
- AI & Machine Learning APIs:
    - Groq Whisper-large-v3 API (Speech-to-Text ความเร็วสูง พร้อม Key Rotation)
    - Google Gemini Flash (LLM สำหรับสรุปความและจัดโครงสร้างวาระประชุม)

5.เครื่องมือทดสอบและจัดทำรหัสต้นฉบับ

- Visual Studio Code: ใช้ในการเขียนโค้ดและพัฒนาโปรแกรม
- Swagger UI / OpenAPI: ใช้ทดสอบ API Endpoints
- Web Browsers: Google Chrome, Microsoft Edge

1.4 วิธีการศึกษา

1. ศึกษาข้อกำหนดและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โครงสร้างรายงานการประชุม 5 วาระ และมาตรฐานการจัดหน้าเอกสารราชการ
2. ศึกษาเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) โมเดล Whisper-large-v3 และการประมวลผลข้อความภาษาไทยด้วย LLM (Gemini Flash)
3. ศึกษาวิธีการตัดแบ่งไฟล์เสียงขนาดยาวโดยใช้ FFmpeg แบบไม่ต้องเข้ารหัสใหม่ (Stream Copy) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด Payload 25 MB ของ Whisper API
4. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบแบบ Service-Oriented Architecture (แยก Frontend, Backend REST API, ASR Engine, LLM Engine และ SQLite Database)
5. พัฒนาระบบคิวประมวลผลแบบอะซิงโครนัส ควบคู่กับกลไกหมุนเวียนคีย์ (Groq & Gemini Key Rotator) และการชี้นำบริบทคำศัพท์เฉพาะทาง (Context-Guided Prompting)
6. พัฒนาระบบสกัดข้อความจากเอกสารประกอบการประชุม (PDF/DOCX) และระบบหลอมรวมบริบทเข้ากับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่
7. พัฒนาระบบแก้ไขเอกสารเสมือนจริง Word-like WYSIWYG บนเว็บ พร้อมตัวสร้างเอกสาร .docx ตามมาตรฐานฟอนต์ Angsana New ขนาด 16/18 pt
8. ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วยไฟล์เสียงการประชุมจริงของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

1.5 ขอบเขตการพัฒนาโครงงาน

1.5.1 ระบบบริการถอดเสียงและประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (ASR & AI Summarizer Service)

- รองรับการอัปโหลดไฟล์เสียงและวิดีโอการประชุมหลายรูปแบบ ได้แก่ .mp3, .wav, .m4a, .mp4, .webm ขนาดสูงสุด 500 MB
- ระบบตัดแบ่งเสียงอัตโนมัติด้วย FFmpeg ช่วงละ 15 นาที ($T_{chunk} = 900$ วินาที) โดยใช้วิธีคัดลอกสตรีมเพื่อความรวดเร็ว

- ระบบส่งคำขอถอดเสียงคู่ขนานแบบอะซิงโครนัสผ่าน Groq Whisper API พร้อมการชี้นำบริบทคำศัพท์เฉพาะทาง (ชื่ออาจารย์, คำศัพท์เฉพาะวิชาการ)
- มีระบบบริหารจัดการ API Key หลายตัวแบบหมุนเวียน (Key Rotation) และระบบหน่วงเวลากลับเมื่อเกิด Rate Limit
- ระบบสกัดข้อความจากเอกสารแนบประกอบการประชุม (PDF/DOCX) เพื่อดึงตัวเลข รหัสวิชา งบประมาณ และตารางข้อมูล
- ประมวลผลสรุปเนื้อหาและมติการประชุมลงในรูปแบบ JSON โครงสร้าง 5 วาระตามระเบียบงานสารบรรณ ด้วย Gemini Flash โดยกำหนด Temperature = 0.0

1.5.2 ระบบเว็บแอปพลิเคชันและโปรแกรมแก้ไขเอกสาร (Web Application & WYSIWYG Editor)

- ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ด้วยระบบลงทะเบียนเข้าสู่ระบบผ่าน JWT (JSON Web Token) และเข้ารหัสผ่านด้วย bcrypt
- หน้าจออัปโหลดไฟล์เสียงและเอกสารแนบ พร้อมแถบแสดงความคืบหน้าการประมวลผลแบบเรียลไทม์ (Progress & Status Updates)
- ส่วนแก้ไขรายงานการประชุมแบบเสมือนจริง (Word-like A4 Editor) จำลองหน้ากระดาษ A4 สามารถแก้ไขข้อความ วันที่ เลขที่ประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วม และเนื้อหาแต่ละวาระได้โดยตรง
- ระบบส่งออกเอกสารราชการเป็นไฟล์ Microsoft Word (.docx) ตามมาตรฐานสารบรรณ: ฟอนต์ Angsana New 16pt, หัวข้อ 18pt หนา, ขอบกระดาษ 1 นิ้ว, การจัดย่อหน้าแบบ Thai Distribute

1.5.3 ระบบคลังรายงานการประชุมและฐานข้อมูล (Archive & Storage System)

- จัดเก็บรายงานการประชุมในฐานข้อมูล SQLite แบบอะซิงโครนัส (aiosqlite)
- ระบบคลังรายงาน (Archive) รองรับการแสดงรายการ การค้นหาตามคำสำคัญ (Search) การกรองตามช่วงวันที่ (Date Filter)
- รองรับการเปิดรายงานเดิมขึ้นมาแก้ไขเพิ่มเติม บันทึกการเปลี่ยนแปลง (Update) หรือลบรายงาน (Delete)

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัติที่สามารถถอดเสียงการประชุมภาษาไทยที่มีความยาวหลายชั่วโมงได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
2. ได้รายงานการประชุมที่มีโครงสร้างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 5 วาระมาตรฐาน พร้อมมติที่ประชุมที่ชัดเจน
3. ช่วยลดระยะเวลาในการจัดทำร่างรายงานการประชุมของเลขานุการและเจ้าหน้าที่สารบรรณลงได้มากกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับการทำงานด้วยตนเอง
4. ได้เครื่องมือแก้ไขรายงานการประชุมเสมือนจริงบนเว็บ พร้อมฟังก์ชันส่งออกไฟล์ Microsoft Word (.docx) ที่นำไปใช้งานทางราชการได้ทันที
5. เพิ่มความสะดวกในการค้นคืน ติดตาม และบริหารจัดการคลังเอกสารรายงานการประชุมภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

1.7 สถานที่ดำเนินงาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่อยู่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

1.8 ระยะเวลาการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	พ.ศ. 2568				
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1	ศึกษาข้อมูลระเบียบงานสารบรรณและเทคโนโลยี ASR / LLMs	■				
2	ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ ฐานข้อมูล และ Pipeline ประมวลผลเสียง	■	■			
3	พัฒนาส่วนหลังบ้าน (FastAPI, Groq Whisper, Gemini Flash, Key Rotator)		■	■		

4	พัฒนาระบบสกัดเอกสารแนบ (PDF/DOCX) และระบบหลอมรวมบริบท			■	■	
5	พัฒนาส่วนหน้าบ้าน (React, Word-like A4 Editor, คลังรายงาน, Export DOCX)			■	■	
6	ทดสอบระบบด้วยข้อมูลการประชุมจริง ประเมินผล และจัดทำรูปเล่มโครงงาน				■	■